12.3 幂级数

一、函数项级数的概念

定义

设 $u_n(x)(n=1,2,3,\ldots)$ 是定义在区间 I 上的函数, 则称表达式:

$$u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$$

称为定义在区间 I 上的（函数项）无穷级数，简称（函数项）级数;

类似于常数项级数, 将该函数项级数记为: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 即:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$$

一、函数项级数的概念

设有一函数项级数：$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots,\ x\in I.$

对 $x_0\in I$，若常数项级数：$\sum_{n=0}^{\infty} u(x_0)=u_1(x_0)+u_2(x_0)+\cdots+u_n(x_0)+\cdots$

收敛，则称点 x_0 是该函数项级数的**收敛点**；若常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u(x_0)$ 发散，则称该点 x_0 是该函数项级数的**发散点**；

函数项级数的收敛点的全体称为它的**收敛域**；发散点的全体称为它的**发散域**

一、函数项级数的概念

设有一函数项级数：$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$，$x\in I$.

对于收敛域上的任意一 x，代入函数项级数就得到了一个收敛的常数项级数，它有确定的和；这就说明，在收敛域上，函数项级数的和是 x 的函数，不妨用 $s(x)$ 表示，通常称 $s(x)$ 为函数项级数的和函数；而该函数的定义域就是该函数项级数的收敛域，并写成：

$$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots.$$

一、函数项级数的概念

设有一函数项级数：$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots,\quad x\in I.$

类似于常数项级数，我们把函数项级数的前 n 项和记作 $s_n(x)$，则在其收敛域上有：

$$\lim_{n\to\infty} s_n(x)=s(x).$$

对于收敛域上任意 x，记 $r_n(x)=s(x)-s_n(x)$，则称 $r_n(x)$ 为函数项级数的余项

则显然有：

$$\lim_{n\to\infty} r_n(x)=\lim_{n\to\infty} s(x)-s_n(x)=0.$$

二、幂级数及其收敛性

考虑形如：$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$ 的幂级数，

其中 $a_n (n = 1,2,3,\ldots)$ 是任意常数，称为幂级数的系数.

二、幂级数及其收敛性

考虑形如：$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$ 的幂级数，

其中 $a_n (n = 1,2,3,\ldots)$ 是任意常数，称为幂级数的系数.

例如下面两个都是幂级数：

1. $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots,$

2. $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots,$

二、幂级数及其收敛性

考虑形如：$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$ 的幂级数，

其中 $a_n (n = 1,2,3,\ldots)$ 是任意常数，称为幂级数的系数.

例如下面两个都是幂级数：

1. $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots,$

2. $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots,$

问题：幂级数的收敛域是什么样的？

二、幂级数及其收敛性

定理1【阿贝尔定理】

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$时收敛，则对满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的任何一个 x，该级数都绝对收敛；反之，如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$时发散，则对满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的任何一个 x，该级数都发散.

证明板书

二、幂级数及其收敛性

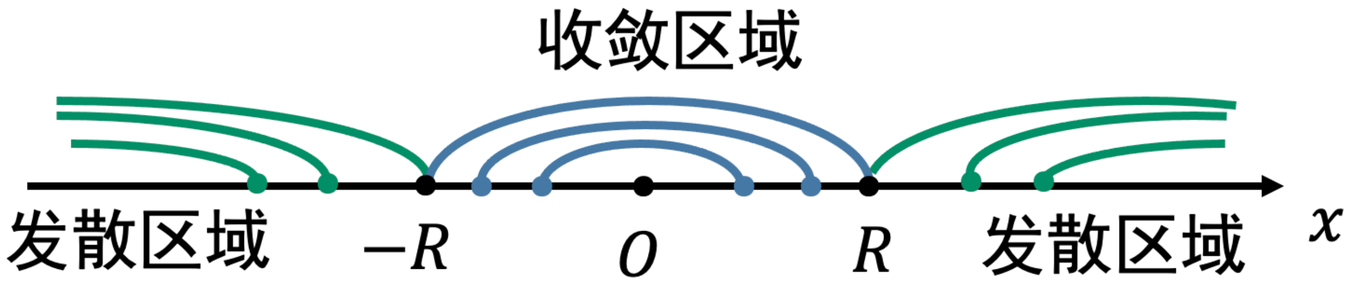
定理1【阿贝尔定理】

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$时收敛，则对满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的任何一个 x，该级数都绝对收敛；反之，如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$时发散，则对满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的任何一个 x，该级数都发散.

定理1表明：如果幂级数在 $x = x_0$ 处收敛，则该级数在开区间 $(-|x_0|, |x_0|)$ 上任意一点处都绝对收敛；如果幂级数在 $x = x_0$ 处发散，则该级数在 $x > |x_0|$ 或 $x < -|x_0|$ 时发散.

二、幂级数及其收敛性

几何说明：



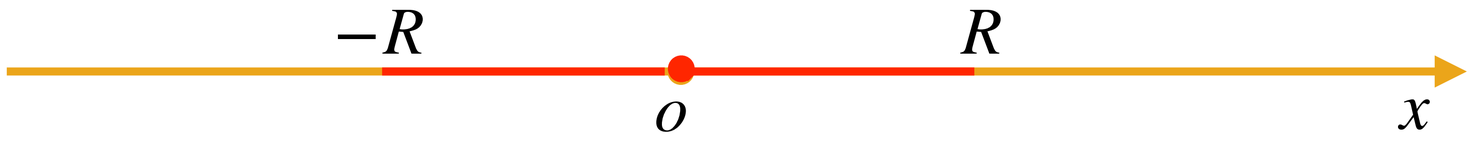
其中 $\pm R$ 表示幂级数收敛与发散的分界点。

二、幂级数及其收敛性

对于任意幂级数，其收敛域有以下三种情形：

情形1: 只在原点处收敛，其它点都发散

情形2: 当 $x \in (-R, R)$ 时，幂级数绝对收敛



情形3: 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时，幂级数绝对收敛

二、幂级数及其收敛性

推论：

如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 处收敛，也不是在整个数轴上收敛，那么

必定存在一个正数 R，使得：

当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；

当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；

当 $|x|=R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散（具体问题代入，具体分析）

二、幂级数及其收敛性

推论：

如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 处收敛，也不是在整个数轴上收敛，那么

必定存在一个正数 R，使得：

当 $|x|<R$ 时，幂级数绝对收敛；

当 $|x|>R$ 时，幂级数发散；

当 $|x|=R$ 时，幂级数可能收敛也可能发散（具体问题代入，具体分析）

此时，正数 R 称为幂级数的收敛半径．开区间 $(-R,R)$ 称为幂级数的收敛区间，

再由幂级数在 $x=\pm R$ 处的收敛性就可以确定它有收敛域.

二、幂级数及其收敛性

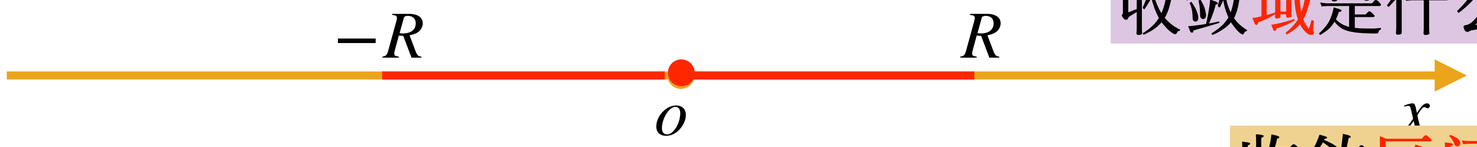
对于任意幂级数，其收敛域有以下三种情形：

情形1: 只在原点处收敛，其它点都发散　收敛域为：$\{0\}$

情形2: 当 $x \in (-R, R)$ 时，幂级数绝对收敛

收敛区间：$(-R, R)$

收敛域是什么？



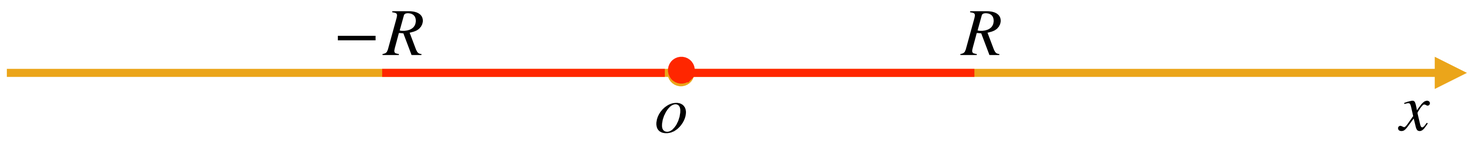
情形3: 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时，幂级数绝对收敛

收敛区间为：$(-\infty, +\infty)$

收敛域为：$(-\infty, +\infty)$

二、幂级数及其收敛性

情形2: 收敛区间为: $(-R, R)$



注意: 此时收敛域可能是: $(-R, R)$;$(-R, R]$;$[-R, R)$;$[-R, R]$; 四个中的某一个，具体是哪一个，需要代入端点值，再判断该级数是否收敛;

即判定数项级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \text{ 和 } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n R^n \text{ 的敛散性.}$$

二、幂级数及其收敛性

定理2【收敛半径由系数表示】

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是任意幂级数，如果 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$，则该幂级数的收敛半径：

$$R = \frac{1}{\rho}.$$

即：$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|.$$

注意：这时若 $\rho = 0$，则 $R = +\infty$；若 $\rho = +\infty$，则 $R = 0$.

证明板书

二、幂级数及其收敛性

定理3【收敛半径由系数表示】

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是任意幂级数，如果 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，则该幂级数的收敛半径：

$$R=\frac{1}{\rho}.$$

即：$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}.$$

注意：这时若 $\rho=0$，则 $R=+\infty$；若 $\rho=+\infty$，则 $R=0$.

二、幂级数及其收敛性

例1. 求幂级数 $x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+\cdots$ 的收敛半径及其收敛域.

二、幂级数及其收敛性

例2. 求下列幂级数的收敛域:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.　　(2) $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$

规定 $0! = 1$.

二、幂级数及其收敛性

例3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$ 的收敛半径.

二、幂级数及其收敛性

例4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域.

三、幂级数的运算

代数运算性质

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2，令 $R = \min\{R_1, R_2\}$.

三、幂级数的运算

代数运算性质

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2，令 $R=\min\{R_1,R_2\}$.

则当 $x\in(-R,R)$ 时，则由收敛级数的性质可得：

（1）加减法 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$，其中 $c_n = a_n \pm b_n$.

三、幂级数的运算

代数运算性质

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2，令 $R=\min\{R_1,R_2\}$.

则当 $x\in(-R,R)$ 时，则由收敛级数的性质可得：

（1）加减法 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$，其中 $c_n = a_n \pm b_n$.

注意：加减后得到的级数的收敛半径 $R' \geq R = \min\{R_1,R_2\}$.

（2）乘法 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$，其中 $d_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$

三、幂级数的运算

（2）乘法

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n,\ \text{其中}\ d_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$$

柯西乘积

1	x	x^2	x^3	$\cdots$
a_0b_0	a_0b_1	a_0b_2	a_0b_3	$\cdots$
a_1b_0	a_1b_1	a_1b_2	a_1b_3	$\cdots$
a_2b_0	a_2b_1	a_2b_2	a_2b_3	$\cdots$
a_3b_0	a_3b_1	a_3b_2	a_3b_3	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	

三、幂级数的运算

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$ 当 $|x| < 1$ 时绝对收敛到 $\frac{1}{1-x}$；即：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

三、幂级数的运算

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$ 当 $|x| < 1$ 时绝对收敛到 $\frac{1}{1-x}$；即：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

当 $|x| < 1$ 时，考虑：$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

三、幂级数的运算

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$ 当 $|x| < 1$ 时绝对收敛到 $\frac{1}{1-x}$；即：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

当 $|x| < 1$ 时，考虑：$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

得：$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots,\ |x| < 1$

三、幂级数的运算

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$ 当 $|x| < 1$ 时绝对收敛到 $\frac{1}{1-x}$；即：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

当 $|x| < 1$ 时，考虑：$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

得：$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots,\ |x| < 1$

即：$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots,\ |x| < 1.$

三、幂级数的运算

（3）除法

给定幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, 并假设 $b_0 \neq 0$，另有一幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ ，若

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$ 其中 $a_n = \sum_{i=0}^{n} b_i c_{n-i},\ n = 0,1,2,\ldots,$;

则可定义两个幂级数的除法：$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Big/ \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

三、幂级数的运算

（3）除法

给定幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, 并假设 $b_0 \neq 0$，另有一幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ ，若

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \times \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$ 其中 $a_n = \sum_{i=0}^{n} b_i c_{n-i},\ n = 0,1,2,\ldots,$;

则可定义两个幂级数的除法：$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Big/ \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

由系数之间的关系：$a_n = \sum_{i=0}^{n} b_i c_{n-i},\ n = 0,1,2,\ldots,$ 可知：

当级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 已知时，可以唯一地确定级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$.

三、幂级数的运算

和函数的分析运算的性质

其理论基础为：幂级数在其收敛区间内的任意一闭区间 $[a,b]$ 上是一致收敛.

性质1.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛域 I 上连续.

三、幂级数的运算

和函数的分析运算的性质

其理论基础为：幂级数在其收敛区间内的任意一闭区间 $[a,b]$ 上是一致收敛.

性质1.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛域 I 上连续.

性质2.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛域 I 上可积，并可以逐项积分，即：

$$\int_0^x s(t)\mathrm{d}t = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n\right] \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, x \in I.$$

且逐项积分后所得的幂级数和原级数有相同的收敛半径.

三、幂级数的运算

和函数的分析运算的性质

其理论基础为：幂级数在其收敛区间内的任意一闭区间 $[a,b]$ 上是一致收敛.

性质3.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛区间 $(-R,R)$ 内可导，且可以逐项求导，即：

$$s'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n x^n)'=\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1},\ |x|<R,$$

且逐项求导后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径.

三、幂级数的运算

和函数的分析运算的性质

其理论基础为：幂级数在其收敛区间内的任意一闭区间 $[a,b]$ 上是一致收敛.

性质3.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛区间 $(-R,R)$ 内可导，且可以逐项求导，即：

$$s'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n x^n)'=\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1},\ |x|<R,$$

且逐项求导后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径.

反复应用上述结论可得：

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛区间 $(-R,R)$ 内具有任意阶导数.

三、幂级数的运算

例5. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 的和函数.

三、幂级数的运算

例6. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数.

三、幂级数的运算

例7. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的和函数.（规定 $0^0=1$）

三、幂级数的运算

例8. 求数项级数：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2^n(n^2-1)}$ 的和.